

文章编号: 1009-6000(2025)06-0053-09
中图分类号: X799.3 文献标识码: B
doi: 10.3969/j.issn.1009-6000.2025.06.008

基金项目: 2025年教育部产学合作协同育人项目“产业需求导向的艺术科技课程群‘虚实融通’改革与实践”。

作者简介: 樊文育, 博士, 金陵科技学院艺术学院讲师, 主要从事产品设计、绿色设计;
郑祎峰, 硕士, 金陵科技学院艺术学院教授, 主要从事工业设计、产品设计;
鲁大源, 博士, 韩瑞大学助教, 主要从事产品设计、服务设计;
吴鲁敬, 硕士, 金陵科技学院艺术学院讲师, 主要从事产品设计、家具设计;
聂元, 硕士, 上海理工大学出版学院实验师, 主要从事景观规划设计、工业设计。

可持续性驱动下的绿色产品服务设计研究

Research on Sustainability-Driven Green Product-Service Design

樊文育 郑祎峰 鲁大源 吴鲁敬 聂元

FAN Wenyu ZHENG Yifeng LU Dayuan WU Lujing NIE Yuan

摘要:

在国家“双碳”战略深化实施背景下, 各领域正加速推进低碳转型。设计环节是减碳源头与核心载体, 绿色设计理念强调人与自然和谐共生, 致力于构建低碳、环保、可持续的城市环境。文章基于可持续发展视角, 探讨绿色设计理念在城市建设中的应用范式, 聚焦生活垃圾分类回收设施创新设计开展实证研究。通过文献计量与政策文本分析, 揭示全球化进程中资源约束与环境压力的双重挑战。构建了融合智能化感知技术的垃圾分类服务系统, 实测数据显示用户参与度提升、资源转化率提高。绿色设计理念在城市建设中的重要意义和实践价值, 展示了绿色设计在解决城市实际问题中的独特优势和创新性, 未来城市建设应更加注重绿色设计理念的运用, 推动城市向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

关键词:

可持续发展; 绿色设计; 城市建设; 产品服务设计

Abstract: Against the backdrop of China's deepening implementation of the "Dual Carbon" strategy (carbon peaking and carbon neutrality), various sectors are accelerating low-carbon transitions. As the source of carbon reduction and a core enabler, design plays a pivotal role in advancing sustainable development. Green design philosophy emphasizes harmonious coexistence between humans and nature, striving to construct low-carbon, eco-friendly, and sustainable urban environments. From a sustainable development perspective, this study explores the application paradigms of green design principles in urban construction, with a focus on empirical research into innovative designs for household waste classification and recycling facilities. Through bibliometric analysis and policy textmining, the study reveals the dual challenges of resource constraints and environmental pressures in the context of globalization. A smart sensing technology-integrated waste classification service system was developed, with empirical data demonstrating increased user participation rates and improved resource conversion efficiency. The research highlights the significance and practical value of green design in urban development, showcasing its unique advantages and innovative potential in addressing urban challenges. Future urban construction should prioritize the application of green design principles to drive cities toward greener, low-carbon, and sustainable trajectories.

Key words: sustainable development; green design; urban construction; product-service design

0 引言

随着全球气候变化和环境污染问题的日益严峻, 绿色设计理念在城市

建设中的应用愈发受到关注。中国政府近年来陆续出台了一系列政策, 推动可持续发展目标的实现, 并强调绿

色设计在城市化进程中的重要性。

2021 年发布的《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》^[1]提出了碳达峰与碳中和的战略框架,强调通过控制能源消耗、推动非化石能源发展来减少碳排放。这一政策为绿色设计在城市建设中提供了明确的方向,要求在城市规划和建设过程中,注重低碳环保设计理念的应用。《“十四五”可再生能源发展规划》^[2]进一步明确了到 2025 年可再生能源在中国能源结构中占据重要地位的目标,特别是推动风能、太阳能等绿色能源的广泛应用。这为城市建设中绿色设计理念的推广提供了技术支撑,尤其是在产品和服务设计领域,绿色能源的使用将有助于提升设计的可持续性。

2023 年出台的《中共中央 国务院全面推进美丽中国建设的意见》^[3]指出,推动绿色经济体系的构建是实现国家可持续发展的关键。通过发展绿色制造业和服务业,城市建设中的绿色设计理念将得到更加全面地落实,为垃圾分类回收箱等公共设施的设计提供了政策支持。2024 年发布的《中共中央 国务院关于进一步加快经济社会发展全面绿色转型的意见》^[4]进一步细化了绿色转型的路径,明确了 2030 年和 2035 年的绿色发展目标。这些政策的相继出台,不仅为中国的能源结构调整和碳排放削减奠定了基础,也为城市建设中绿色设计理念的推广提供了战略指引。特别是在工业、交通和城市基础设施等领域,绿色设计理念的应用有助于推动城市建设的全面绿色转型。

基于这些国家政策文件,本研究从可持续发展的视角出发,探讨了绿色设计理念在城市建设中的应用,特别是通过垃圾分类回收箱中的产品服务设计,展示如何在城市公共设施中融入绿色理念,以推动城市的绿色转型和可持续发展。

1 文献综述

1.1 绿色设计理念

维克多·帕帕奈克(Victor Papanek)^[5]

首次提出了绿色设计理念,对该领域产生了深远的理论影响。帕帕奈克主张设计不仅要满足功能需求,更应承担起社会和生态责任,超越单纯的商业和美学范畴,推动社会公平与环境的可持续发展。他认为,设计师在产品全生命周期的每个环节都应关注资源利用和环境保护,避免过度消费和浪费。这一观点奠定了绿色设计的基础,并为今天的设计实践提供了重要的指导。

帕帕奈克的核心思想在于生态意识,他呼吁设计师从整体角度出发,审视设计过程中的每一步,包括原材料的获取,产品的生产、使用及废弃后的处理,力求将对环境的负面影响降至最低。传统设计往往过于关注产品的美观和短期功能,忽略了对环境和社会的长期影响,而帕帕奈克则认为设计师应通过负责任的选择和创新应对全球的环境危机。

这一理念与现代绿色设计中的 3R 原则(减少、再利用、回收)高度契合。首先,“减少”(reduce)强调通过减少材料使用、提高生产效率、延长产品寿命等方式降低资源消耗;其次,“再利用”(reuse)鼓励设计师在产品设计中考虑其二次使用的可能性,创造易于维护和修理的产品;最后,“回收”(recycle)则呼吁设计师优先选择可再生或可降解的材料,确保产品生命周期结束时能够被有效回收利用^[6]。通过结合 3R 原则,帕帕奈克为现代设计师提供了一个明确的实践框架,指导他们如何在设计中应对环境挑战。

帕帕奈克的理论不仅奠定了绿色设计的基础,还为当代设计提供了明确的发展方向。他的思想不仅影响了建筑、产品设计等传统领域,也为包括城市建设在内的更多领域中的绿色设计实践提供了理论支持。在垃圾分类回收箱等产品服务设计的应用中,帕帕奈克的理念进一步得到了实践和验证。

我国学者章瑛^[7]着重提出了“生态、绿色、低碳、智慧”的设计理念在城市建设中的重要性。隗锋花^[8]深

入探讨了绿色设计在民用建筑中的应用,尤其是在节能、环保和生态保护中的作用。该研究指出,绿色设计通过优化建筑材料选择和能源利用,能够有效减少建筑全生命周期内的资源消耗。这一研究结果对本论文探讨的垃圾分类回收箱设计具有重要启发,尤其是在材料选择和节能设计方面,如何通过绿色设计减少垃圾回收系统对环境的影响是本文的核心研究内容之一。曹帅^[9]进一步探讨了绿色建筑设计理念在全生命周期中的应用,提出了资源节约、环保与居住舒适度提升等关键原则。这一研究的关键点在于强调建筑设计的可持续性,不仅在建筑材料选择上,还涉及建筑废弃物处理、雨水回收等具体技术应用。这些策略可以直接用于城市建设中垃圾分类回收箱的设计,通过选择可再生材料和优化回收系统,达到节能环保的效果。

在“双碳”目标下,绿色设计理念的应用愈发具有实际意义。他们的研究为本论文研究垃圾分类回收箱的设计提供了直接的理论支持和实践参考,尤其是在材料再生和低碳技术的应用方面,表明绿色设计不仅适用于城市建筑,还能在城市公共设施中广泛应用。此外,绿色设计理念也逐渐渗透到产品设计中。汪瑜和徐逸飞^[10]详细阐述了如何通过减少资源消耗、提高材料可回收性、优化结构设计等手段,减少对环境的负面影响。这些绿色设计原则与本文探讨的垃圾分类回收箱产品服务设计高度契合,特别是在强调材料可持续性和资源高效利用方面,提供了重要的理论依据。近年来关于绿色设计的研究呈现从建筑领域逐步向产品和公共设施领域扩展的趋势,特别是在城市建设中的应用愈发受到关注。

1.2 产品服务设计

绿色设计理念在产品服务设计中也有着跨领域融合,着重于在产品的全生命周期中实现资源的节约、污染的减少和效率的提升。近年来,随着可持续发展理念的深入,越来越多的研究将绿色设计理念引入产品服务设

计中,通过智能化、节能和人性化设计,推动产品设计向更高效、更环保的方向发展。

隼锋花与曹帅的研究强调了建筑设计中的节能环保原则,这一理念同样适用于垃圾分类回收箱的设计。通过优化材料的选择和设计结构,可以有效减少垃圾回收箱在生产和使用过程中对环境的负担。特别是智能化设计,通过数据感应和智能反馈等技术,能够提高资源利用效率,减少废弃物的产生,这些创新为绿色设计提供了新的方向。李君华和张晗^[11]提出了通过绿色设计促进资源节约和高效利用的可能性。他们提出的有偿激励机制将垃圾回收与环境保护相结合,增强了居民的参与意识和积极性。这一研究为垃圾分类回收箱的服务设计提供了全新的思路,尤其是在激励机制与智能化管理的结合上,为实现绿色设计提供了实践指导。

滕佳华和董芸^[12]探讨了厨余垃圾回收箱在分类系统中的关键作用,强调了智能化与人性化的设计。通过增加自动感应、语音反馈等技术,提高了垃圾分类的便捷性与用户体验。这一设计思路对本研究中的垃圾回收箱智能设计部分提供了重要参考,尤其是在提升用户环保意识和设计交互体验方面具有启发性。服务设计思维作为产品服务设计中的关键方法,也为垃圾分类回收箱的设计提供了理论支撑。李晨和范旭东^[13]通过研究服务设计在共享产品设计中的应用,强调了用户体验、需求分析与功能迭代的重要性。在垃圾回收箱的设计中,服务设计思维通过用户角色模型、体验流程优化等手段,可以有效提升产品的智能化和人性化设计。

通过以上研究成果,可以看出,产品服务设计在垃圾分类回收箱的设计中具有广泛的应用前景。绿色设计理念不仅体现在材料选择和能源节约上,还通过智能化设计、用户体验优化等手段,推动垃圾回收箱设计向可持续方向发展。基于这些理论,本研究将进一步探讨如何通过产品服务设计提升垃圾回收箱的功能性和可持续

性,确保其在实际使用中能够有效减少环境负担,同时提升用户参与的积极性。

1.3 城市建设中的绿色设计应用

城市建设作为推动社会经济发展的重要领域,近年来在绿色设计理念的指导下,逐渐向着更为环保、低碳和智能化的方向转型。绿色设计理念的核心在于通过合理的设计手段,降低城市建设对自然环境的破坏,提升城市的可持续发展能力。

绿色设计在城市建设中的应用已成为近年来学术研究的热点。王乾^[14]强调了通过减少能源消耗、提升资源利用效率来推动城市建设的绿色转型。他指出,绿色设计不仅关注建筑本身的节能和环保,还涵盖了城市基础设施和公共设施的设计。该研究对本论文中的垃圾回收箱设计具有重要启示,表明城市公共设施作为城市建设的一部分,同样需要引入绿色设计理念,通过低碳环保材料和智能化设计,提升其可持续性。

垃圾分类作为城市建设中不可或缺的一环,在绿色设计理念的推动下,逐渐成为推动城市绿色发展的重要手段。通过绿色设计,垃圾分类系统可以在资源回收和环境保护中发挥更加积极的作用。本文将结合城市建设的实际需求,探索如何通过垃圾回收箱的产品服务设计,推动城市垃圾分类系统的绿色转型,提升城市环境的整体可持续性。

2 案例分析

2.1 国内案例

在探讨垃圾分类回收箱的设计时,不同国家和城市的案例经验为我们提供了有益的参考。中国的垃圾回收箱设计注重功能性与便捷性,多为4种分类,常采用向内投放或掀盖式投放设计。部分回收箱增设了雨棚、洗手池等设施,提升了用户使用体验。一些设计融入智能设备,如智能监控与照明系统,方便实时管理和维护。宣传标语、图像分类标识以及带有中国元素的面板也普遍应用,强化居民的垃圾分类意识。回收箱的设计灵活,

有些具有可组合使用、移动方便等特点,满足不同环境的需求。此外,脚踏式和握把下拉式开盖设计也为用户提供了更多操作便捷性(表1)。

2.2 国外案例

韩国的垃圾回收箱设计具有多样化和智能化特点,常见分类包括4到5种垃圾分类类型,并采用开放式或掀盖式投放口设计,方便使用。其中,有些回收箱容量可视,用户可以直观观察剩余空间。回收箱还配有宣传标语和防雨棚,提高用户分类意识并适应各种天气。部分设备如食物垃圾回收箱采用计量式有偿使用,进一步激励居民主动分类。此外,韩国的回收箱设计灵活,可自由组合使用,移动方便,安装简便,还支持多种定制铭牌,适应不同需求(表2)。

日本的垃圾回收箱设计高度细化,注重分类的精准性和便捷性。常见分类从4种到13种不等,部分回收箱设有根据垃圾外形大小定制的投放口,确保垃圾分类的准确性。回收箱通常采用开放式或向内投放式设计,某些类型还单独设置塑料瓶盖的投放口,细致到不同材质的物品也需分类投放。部分回收箱具备掀盖式投放设计,灵活可移动,支持多类组合使用,方便适应不同环境需求。这种精细化分类方式有助于提高资源回收率(表3)。

通过对国内外垃圾分类回收箱的典型案例分析,发现现有设计在标识、材质、创新性和交互体验等方面存在明显不足。具体表现为:标识设计不够清晰,导致居民在投放垃圾时产生困惑;回收箱的材质多为普通塑料,缺乏耐用性和环保性,且设计陈旧,缺乏吸引力;此外,现有回收箱缺乏智能化功能与互动设计,未能有效激发居民的环保意识和参与积极性。这些不足直接影响了垃圾分类的执行效果。因此,结合绿色设计理念,优化标识、创新材质与外观设计、增强智能交互功能等措施,成为提升垃圾分类回收效果的关键方向。本研究基于这些发现,为后续的问卷调查提供了客观依据,通过居民反馈,进一步验证相关改进措施的有效性。

3 问卷调查及分析

3.1 问卷调查

基于以上理论调查和国内外案例分析，我们设计了一份调查问卷，深入了解用户对垃圾分类回收箱的使用

体验及需求。问卷重点关注智能化设计、人性化功能和分类便捷性等方面，以评估用户对绿色设计理念和产品服务设计的接受度。通过结合中国、韩国和日本等地的成功案例，我们期望

获取实际使用反馈，特别是关于投放口设计、智能监控、宣传标语等细节的意见。同时，问卷还将探讨用户对分类激励机制和设施移动便捷性的需求，以便为我们后续垃圾回收箱设计

表1 中国垃圾回收箱案例

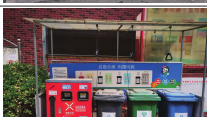
图片	材质	颜色	生产地	特征
	塑料 镀锌 不锈钢	  	中国	两种分类，向内投放式设计，带有图像分类标识
	不锈钢 塑料 镀锌	   	中国	4种分类，向内投放式设计，增设了其他垃圾箱数量
	镀锌 塑料	   	中国	4种分类，向内投放式设计，带有洗手池智能监控、照明等智能设备
	镀锌 塑料	   	中国	4种分类，向内投放式设计，增设雨棚
	不锈钢 塑料	   	中国	4种分类，向内投放式设计，增加其他垃圾容量，增设洗手处
	塑料 镀锌	   	中国	4种分类，向内投放式设计，带有分类种类标识
	不锈钢 塑料	   	中国	4种分类，掀盖式投放设计，带有宣传标语，移动方便，可自由组合
	镀锌 塑料	   	中国	4种分类，掀盖式投放设计，脚踏开启盖板
	不锈钢 塑料	   	中国	4种分类，将可回收垃圾进行更细致的分类
	不锈钢 塑料	   	中国	4种分类，可组合使用，移动方便，握把下拉开盖方式

表2 韩国垃圾回收箱案例

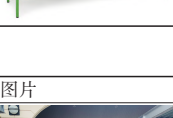
图片	材质	颜色	生产地	特征
	不锈钢	   	韩国	7种分类，开放式顶部投放口设计，具有更详细的分类类别
	不锈钢	   	韩国	4种分类，开放式投放口设计，容量大，带有监控
	不锈钢 亚克力	   	韩国	6种分类，开放式投放口设计，室内投放，带有宣传标语
	不锈钢	   	韩国	食物垃圾回收装置，计量式有偿使用
	塑料	   	韩国	4种分类，方便移动，带有宣传标语
	不锈钢	   	韩国	4种分类，安装方便，套塑料袋使用，定制多类铭牌

表3 日本垃圾回收箱案例

图片	材质	颜色	生产地	特征
	不锈钢	   	日本	5种分类，开放式投放口设计，投放口根据垃圾外形大小设定
	塑料	   	日本	4种分类，向内投放式设计，用醒目的颜色区分各类别垃圾
	不锈钢	   	日本	4种分类，开放式投放口设计，同一物体不一样材质也应分类投放
	塑料 镀锌	   	日本	5种分类，掀盖式投放，移动方便，可多类组合使用
	塑料 镀锌	   	日本	3种分类，脚踏式开启盖板

的优化提供数据支持和参考依据。运用 QuestionnaireStar 网站分发方式进行问卷调查并收集数据，共发放问卷 240 份，收回有效问卷 211 份。通过问卷调查统计软件收集数据并进行技术分析，最终针对消费者需求和问题进行解决，并进行全面梳理。问卷调查首先进行了消费者的基本调查，内容为性别、年龄和职业基本信息。在 211 份问卷中，女性为 96 人，男性为 115 人；20~30 岁 91 人（43%），31~40 岁 59 人（28%）；按职业计算，上班族 163 人（77%），占比最多，其次是退休人士 33 人（16%），学生 15 人（7%）（表 4）。在“日常生活中丢弃量较大的垃圾类型”的问题上，问卷调查的结果显示产出最多的是食物垃圾，占 40%；其次是可回收垃圾，占 36%；一般垃圾占 32%；有害垃圾占 17%；最后是大型垃圾，占 5%，由此可以看出食物垃圾的产出量最大。在“垃圾投放过程中出现的问题”这一问题

中，受访者遇到的问题有：垃圾站的垃圾经常溢满（44%），垃圾站异味严重（27%），垃圾站周围脏乱（22%），标识不明确（21%），打开方式不便利（16%）。在“什么时间段丢垃圾”的问题上，大多数受访者倾向在早上丢弃垃圾，占比达到 63%，这表明早上是最受欢迎的丢垃圾时间段。此外，关于“扔垃圾的频次和数量是多少”的问题中，大多数受访者每天扔一次垃圾的占比最多，为 63%，每次投放一袋垃圾的占比为 56%。

调查结果显示，73% 的受访者认为有必要对垃圾箱进行设计，63% 的受访者认为设置 4 种类别的垃圾分类回收箱较好，57% 的受访者认为有必要对可回收垃圾进行细致分类，76% 的受访者赞成根据可回收垃圾投放的重量设立奖励机制。对于提升垃圾分类投放积极性的具体措施，即认为奖励更能长久有效地刺激垃圾分类行为，比惩罚更具有良性的动力（图 1）。

3.2 人物角色与用户旅程图

根据对公寓小区用户的问卷调查，已收集到大量的用户资料，研究人员根据用户的特点整理出 3 种典型的用户画像，分别是上班族王先生、退休人士张大爷以及公寓小区的工作人员刘师傅，通过用户旅程地图的方式将典型用户使用流程以图示化的方式予以呈现，通过前期对用户人群的调查可以分为 3 个行为阶段：前往垃圾分类回收箱；到达垃圾分类回收箱；离开垃圾分类回收箱。可以直观地看出公寓小区居民用户在到达垃圾分类回收箱后打开盖板投放垃圾时情绪体验最差，在完成投递后情绪得到好转。所以垃圾分类回收箱的环境与投放交互方式对用户的体验起到最直接的影响（表 5）。

社区工作人员除了要负责垃圾分类箱的清理，还需要负责小区内的卫生情况，并且如果工作人员在小区内进行清理时未对公寓小区居民进行分类指导或监督，导致居民对垃圾分类

表4 问卷调查基础信息

调查项目	性别		年龄				职业		
	男	女	< 20岁	20~30 岁	31~40 岁	>40岁	学生	上班族	退休人士
数目/人	115	96	25	91	59	36	15	163	33
百分比/%	55	45	12	43	28	17	7	77	16

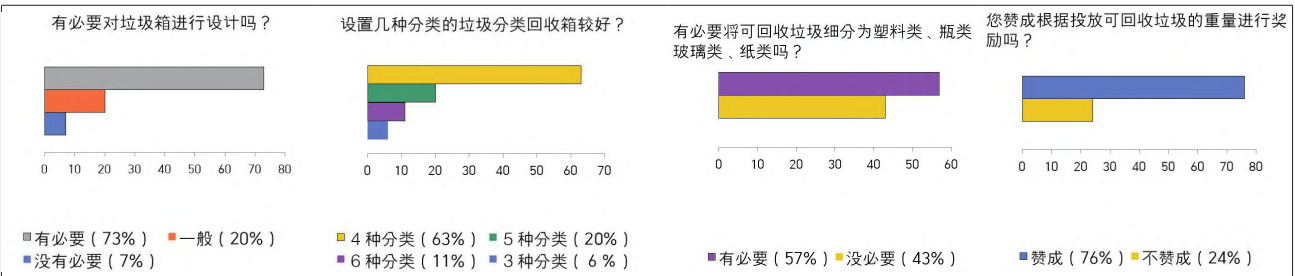


图1 调查表统计图

表5 上班族王先生与退休人士张大爷用户画像及用户旅程图

用户特征	①上班族王先生，男，32岁，上班时紧张，出门后会想起垃圾未丢或未分类，学习能力强，早出晚归没有特定的垃圾投放时间，喜欢网购，快递箱堆积较多； ②退休老人张大爷，男，61岁，产生大部分食物垃圾，垃圾不知如何分类，不经常使用手机，视力较弱，学习能力差
行为流程	产生垃圾并简单分类——到达垃圾回收处寻找空余垃圾箱进行投递——投递完成后离开垃圾回收处
接触物品	垃圾袋、垃圾分类标识、宣传海报、手机APP等
服务用户	分类投递时可以得到帮助，希望时刻保持干净整洁的垃圾分类场所，投放口方式尺寸高度合理，标识表达清晰、易识别，开关盖方式尽量减少与把手接触，缩短在垃圾箱旁逗留的时间
情绪体验	从用户开始投放垃圾至投放结束，希望得到清晰的引导服务工作，以达到用户心理满足
存在问题	上班族时间比较紧张，垃圾易忘在家中，造成垃圾堆放；简单分类时，对垃圾分类不明确；不知道垃圾箱容量是否充足，需要挨个打开；垃圾箱不整洁或信息不明确，导致投放错误；看到其他用户未进行垃圾分类，也想效仿；食物垃圾垃圾箱内味道较大，影响逗留时间；把手处经常有垃圾残渣，开关盖时手经常触碰到
提出方案	利用手机APP在用户家中帮助用户分类；对垃圾箱进行改良设计，优化人机体验，将投放箱容量可视化或在APP中设有容量显示页面，优化分类区分标识，简洁易懂，减少投错率，简化用户投放过程的步骤和开关盖的步骤；引入积分兑换系统，提升用户正向参与积极性，提升垃圾清理的效率，减少用户等待的焦虑；人性化设计，如语音提示、洗手处等

不规范或者出现扔在垃圾箱外的情况，这样会大大地增加社区工作人员的工作量（表6）。

本研究通过建立公寓小区用户和环卫工作人员模型制定用户旅程图，分析了各阶段的用户体验需求，对调研收集到的用户需求建立了用户需求总结表（表7）。

4 优化方案

4.1 公寓小区垃圾回收服务系统蓝图构建

对公寓小区垃圾分类回收服务系统中目标用户的服务流程进行分析，

对接触点进行总结，结合服务设计的设计原则，即以用户体验为中心，共同参与、规划路径、可感知、系统整合，对涉及的接触点进行系统性的设计，最终通过服务蓝图展现社区垃圾分类服务系统的服务原型（图2）。

服务前的阶段是用户在家中垃圾进行初步分类收集的阶段，也是垃圾分类最开始的环节，部分用户会对各类垃圾进行分类，但有些用户由于对垃圾分类不清楚而选择放弃，并且经常出门后才想起家中有未丢弃的垃圾。根据这一阶段接触点的问题，设计者可为用户提供一个方便快捷的分

类查询工具，例如通过APP内的分类指南或温馨提醒来改善这一阶段接触点的不足，当用户前往垃圾分类回收箱时可以在APP内查看垃圾箱承载状态，选择有空余的垃圾箱进行投放。服务中在到达垃圾分类回收箱阶段是影响用户体验的关键环节，垃圾分类投放箱的大小、颜色、材质、分类标识等一切用户感官可以感受到的物理触点都可能对用户的行为产生影响，甚至激发用户产生接触行为的冲动抑或是降低用户的好感和兴趣。因此将优化此阶段接触点投放口大小、颜色、材质、开合方式，提供更加舒适的人

表6 公寓小区工作人员刘师傅用户画像及用户旅程图

用户特征	刘师傅，男，42岁，垃圾清理任务重，需要对垃圾进行二次分类、垃圾堆积气味难闻，尤其是夏天，在岗时居民分类良好，不监督就会差很多，无法及时确认垃圾箱状态
行为流程	前往垃圾回收处准备工作——到达垃圾回收处监督帮助居民、二次分拣、清理垃圾箱、配合装运工作——离开垃圾回收处
接触物品	工作服、清洁工具、垃圾桶、记录册等
服务用户	根据垃圾箱装载情况给予通知、引导并提高用户的垃圾分类准确率，及时清理垃圾箱内外壁和周边污垢
情绪体验	从用户开始投放垃圾至投放结束，全程配合用户并提供引导服务工作，以达到用户心理满足
存在问题	需要反复确认每处安置点的各种类别垃圾箱装载情况，重复操作，效率低；居民没有投放准确，二次分拣时压力大；垃圾箱周围掉落的垃圾需要用工具或手去捡；食物垃圾箱内经常有垃圾残渣遗留，不好清理，满载垃圾箱装运费力
提出方案	工作人员可通过系统软件获取垃圾箱装载状态，满载时提醒，提高效率；可以在垃圾箱附近或APP上设置分类以提高用户分类意识；可以将质量较好的垃圾袋作为奖励机制；加强管理和引导，减少二次分拣情况；食物垃圾桶的内壁采用易清洁的材质；设置简易配套运送车可有效提高效率

表7 用户需求表

需求层次	设计需求
感知需求	垃圾箱有良好的质感、色彩和造型；
	垃圾箱周围干净整洁；
交互需求	垃圾箱有充足的承载空间；
	做到无垃圾外溢、无异味等情况
情感需求	垃圾投放流程简单，易操作；
	用户与垃圾投放硬件、软件交互效果融洽；
交互需求	各类垃圾箱具有明显的区分度，避免误投；
	垃圾箱具有状态查询功能；
情感需求	垃圾箱易打扫、易搬运
	避免垃圾投递等待时间过长；
交互需求	在产生垃圾时需要分类提醒或帮助

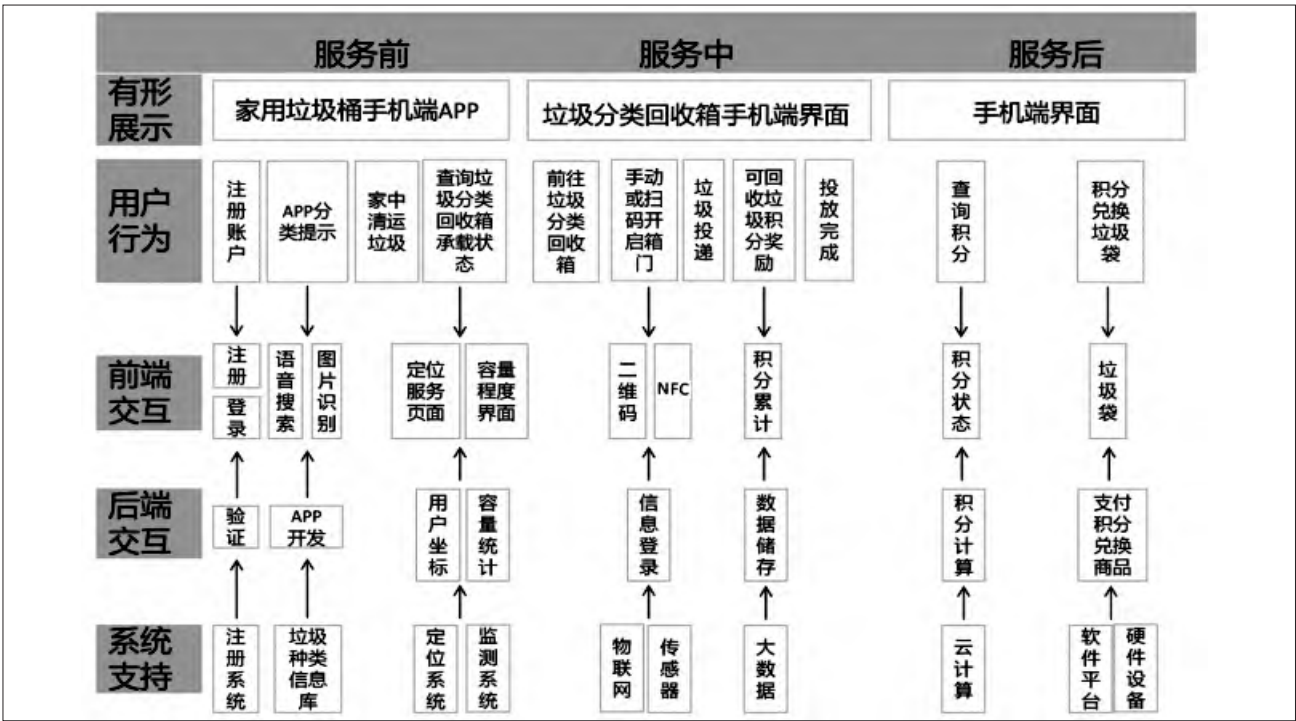


图2 公寓小区垃圾回收服务系统蓝图构建

机交互体验，使用二维码识别开箱的方式优化开盖方式，简化流程，保证用户操作的简洁高效。增加用户在完成垃圾投放后的语音提示，告知投放成功，消除用户疑虑的同时向用户表达感谢，增加用户的情感体验。最后离开垃圾分类回收箱将增设奖励制度接触点，将用户投递的可回收垃圾根据数量种类兑换为积分，积分到达一定数量后可兑换垃圾袋作为奖励，促进用户养成分类习惯。

4.2 公寓小区垃圾分类回收箱设计要素导出

将服务设计理论融入公寓小区垃圾分类回收系统，根据中、日、韩现有的垃圾分类回收箱调查结果和消费者问卷调查结果以及结合用户旅程图、服务蓝图得出用户需求，推导出适用于本研究的设计要素，本研究将垃圾分类回收系统分为硬件和软件两部分。

(1) 硬件部分：在原有的单独化垃圾箱的基础上进行了一体模块化整合，并增加了终端设备，垃圾分类回收箱的设计元素从功能、造型、色彩和材质等方面得到分类整理（表 8）。

(2) 软件部分：开发垃圾分类回收 APP，其功能框架见图 3。

4.3 设计方案

在本次垃圾分类回收箱设计提案

中，我们以绿色设计理念和产品服务设计理念为指导，结合垃圾分类回收箱及其配套 APP 的设计要素，进行全面的草图创意构思。草图设计阶段首先明确了硬件垃圾分类回收箱的核心功能、材质选择和外观呈现，并在传统单一垃圾箱的基础上，进行模块化、一体化的创新整合。

为提升用户体验，尤其是操作便捷性，我们对垃圾分类回收箱的投放口进行了改良设计。结合实际使用场景，草图中规划了 4 类可回收垃圾的独立分类投放口，确保分类的准确性与高效性。同时，草图方案中增设了雨棚，以应对多变的户外环境，保证设施的全天候使用。投放口部分还通过优化的开盖方式，结合 QR 码扫描功能，使用户可以更加轻松地投放垃圾。

此外，为增强用户环保意识，草图设计特别融入了宣传标语及环保图像标识，在外观上通过简洁大方的视觉效果吸引用户的注意。通过智能终端设备，草图还加入了垃圾箱容量的可视化功能，便于用户及时了解垃圾箱的状态，提升使用效率。草图设计为后续的建模与渲染提供了清晰的框架和设计方向（图 4）。

在本次设计提案中，我们采用犀

牛软件进行垃圾分类回收箱的三维建模。犀牛软件以其精准的 NURBS 建模技术，能够细致呈现回收箱的外观和结构细节，包括模块化设计、投放口布局以及雨棚等功能元素。通过犀牛的建模工具，我们精确构建了产品的几何形态，为后续渲染打下坚实基础。在渲染阶段，使用 V-Ray 插件进行材质和光影效果的处理，使回收箱的材质、色彩和功能部件得到逼真呈现，提升设计的可视化效果（表 9）。

在本次垃圾分类回收箱设计提案中，效果图展示了回收箱的整体结构与功能布局，结合了智能终端设备和人性化的设计细节。通过在垃圾箱左侧增加终端设备，使回收箱与用户的移动端 APP 实现了无缝交互。用户可以在投递前，通过 APP 识别不明确分类的垃圾，进行查询分类，同时还可以查看附近垃圾箱的剩余容量，选择合适的回收箱进行投递。投递过程进一步简化，用户只需通过 APP 获取垃圾类别的二维码，扫描终端设备后，系统将自动识别垃圾类型并打开相应的投放口盖板，减少分类错误的风险。为了优化使用体验，垃圾箱底部配备了智能称重模块，便于用户和工作人员实时监控垃圾箱的容量状态，确保投放的效率与精准性。此外，设计中

表8 垃圾分类回收箱的设计

设计要素	内容
功能	增加终端设备与用户移动端进行交互，实现箱内剩余容量可视化，并配备洗手区域，增加积分置换垃圾袋的奖励机制
造型	采用现代简约的造型元素，模块化单元分类，可以根据需求设置多种类别并具有科技感和现代感
色彩	箱体以银灰色金属质感为主，整体的单一色调能够突出4种不同颜色的垃圾分类标识，提高垃圾投放准确度
材质	垃圾分类回收箱需要具有一定的强度、硬度以及耐用性，并且作为室外露天公共设施，需注意材质的抗氧化性和腐蚀性，因此采用不锈钢作为箱体框架的主要材料

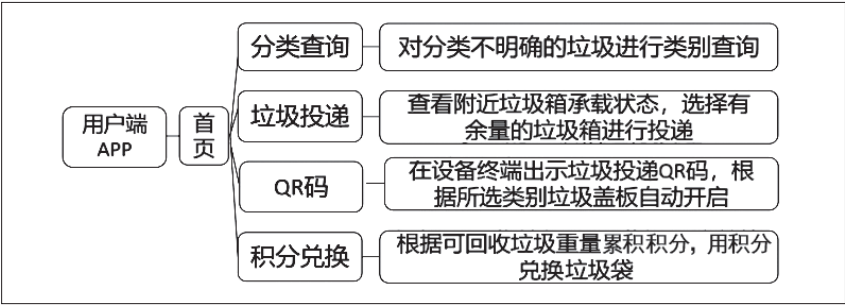


图3 垃圾分类回收APP功能框架

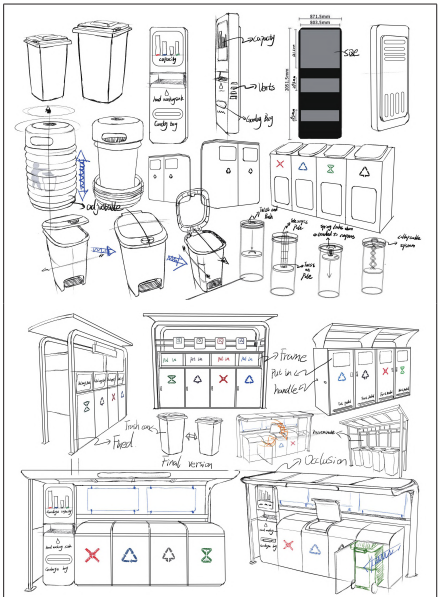


图4 草图设计

还加入了用户体验细节，如投递后提供的洗手区域和积分兑换垃圾袋功能，用户在完成投递后可进行简单的清洁操作，并通过累积积分换取环保垃圾袋，进一步增强了环保参与的激励机制。效果图呈现了垃圾分类回收箱的创新功能与智能交互设计，展现了从使用便捷性到环保意识的全面提升过程（图5、图6）。

5 结论

本论文基于可持续发展背景下的绿色设计理念和产品服务设计，结合垃圾分类回收箱在城市建设中的应用展开研究。通过对绿色设计理念的深入探讨，我们找到了如何在全生命周期内减少资源消耗、降低环境污染的方法。产品服务设计则为垃圾回收箱的智能化、人性化设计提供了理论依据，帮助我们在设计中融入用户体验优化与智能技术应用。

在案例分析部分，我们对中国、韩国和日本垃圾分类回收箱的成功案例进行了详细研究，深入分析了各国的回收箱设计特点，为我们设计中功能的优化、智能设备的整合以及用户参与度的提升提供了重要参考。同时，通过调查问卷的反馈数据，我们更好地理解了对回收箱智能功能、便捷操作和分类引导的实际需求，为设计决策提供了依据。

最终的设计方案通过模块化、一体化的设计理念，结合智能投放系统、实时容量监测、用户积分激励机制等功能，不仅提升了垃圾分类的效率，还增强了用户的环保意识。我们相信，此设计方案能够在实际应用中有效推动城市生活垃圾分类系统的优化，为城市的绿色发展和可持续发展贡献力量。

参考文献：

[1] 中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见 [R/OL].https://www.gov.cn/zhengce/202203/content_3635518.htm,2021.

[2] 关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知 [R/OL].<https://www.ndrc.gov>.

表9 犀牛三维建模渲染

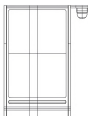
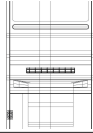
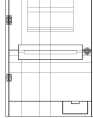
组成部分	犀牛建模线图	K-shot渲染图	功能
内部承载箱			将可回收垃圾进行分类，分为金属类、玻璃类、纸类、塑料类4种
外部投入箱			采用自动和手动两种开启盖板方式，加入盖板可有效阻挡气味
终端设备			实时监测垃圾箱剩余容量，扫码开盖，配备摄像头
配套洗手池			垃圾投递结束后可进行清洁
奖励兑换出口			根据可回收垃圾重量累积积分，达到一定数量后可兑换垃圾袋
材料选择	不锈钢		采用钢材作为箱体框架的主要材料，通过对原有材质喷漆上色，改变箱体颜色
主体结构		C67 M57 Y51 K3	主要为了增强垃圾分类回收箱的视觉识别，以便用户能明确区分垃圾分类箱
颜色		C97 M81 Y14 K0 C85 M38 Y100 K0 C41 M97 Y100 K7 C84 M76 Y75 K55	
内置垃圾箱体颜色			



图5 效果图

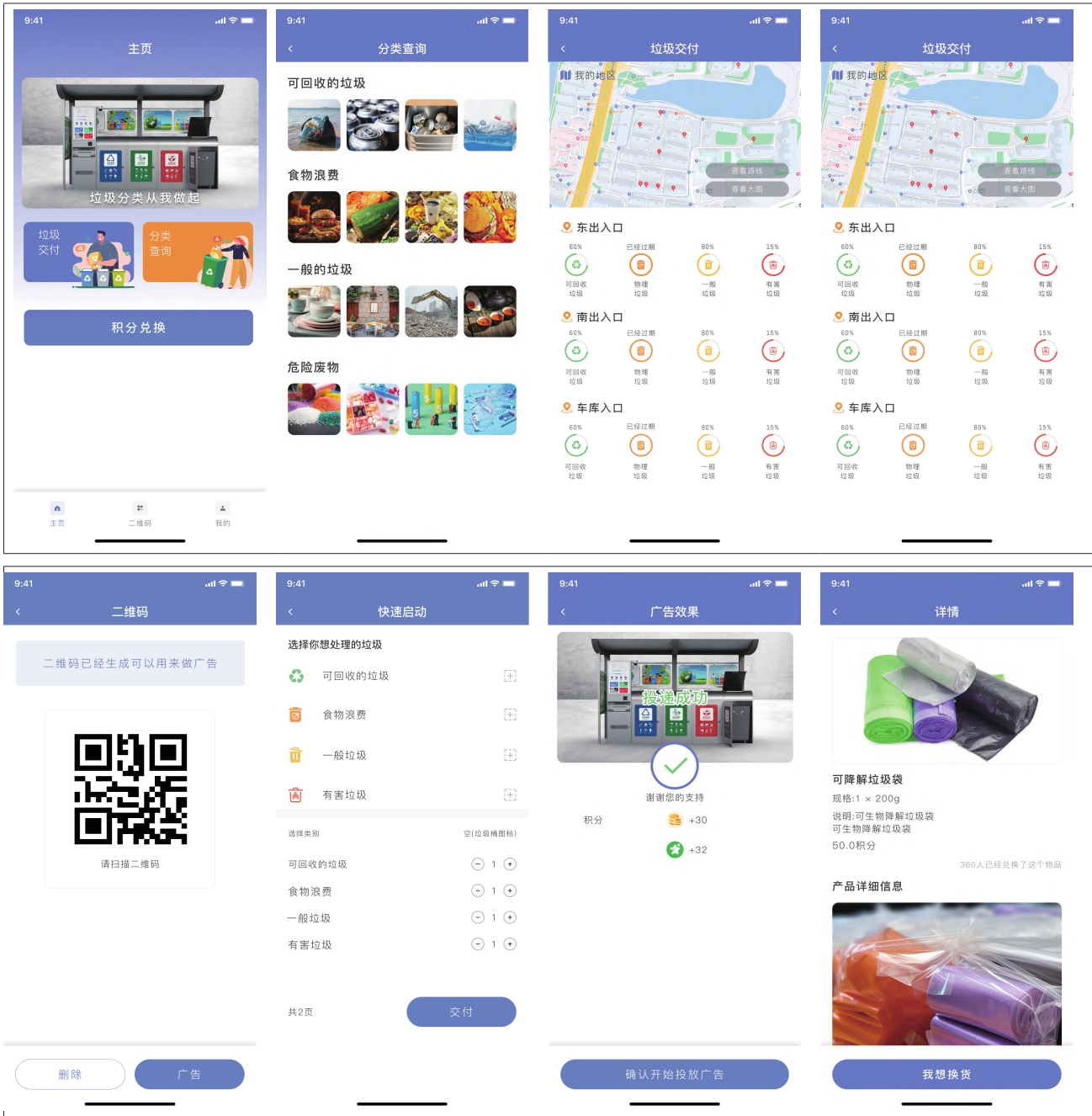


图6 APP交互设计页面

cn/xwdt/tzgg/202206/t20220601_1326720.html?code=%26state=123, 2021.

[3] 中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见[R/OL].https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11126/202401/content_6928805.html,2023.

[4] 中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见 [R/OL].https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11546/202408/content_6970974.html,2024.

[5] VICTOR P. Design for the real world[M]. Chicago: Chicago Press,1971.

[6] 维克多·帕帕奈克. 为真实的世界设计 [M]. 北京: 中信出版社, 2012.

[7] 章瑛. 国家级生态示范城中的绿色市政行动实践: 南京河西新城江东南路地下综合管廊及一体化设计 [J]. 现代城市研究, 2016(9):72-77.

[8] 隽锋花. “双碳”目标下城市绿色道路设计新理念 [J]. 设计, 2024(11):59-61.

[9] 曹帅. 建筑设计中绿色建筑设计理念的应用探究 [J]. 建筑设计, 2024(14):43-45.

[10] 汪瑜, 徐逸飞. 绿色设计理念在产品包装

中的运用探究 [J]. 中国包装, 2024,44(6):110-114.

[11] 李君华, 张晗. 城市生活垃圾有偿回收产品的可持续设计研究 [J]. 产品, 2020(11):53-55.

[12] 滕佳华, 董芸. 垃圾分类背景下厨余垃圾回收箱的设计探讨 [J]. 美术大观, 2019(3):144-145.

[13] 李晨, 范旭东. 服务设计思维之于共享产品设计研究 [J]. 产业, 2021(8):107-109.

[14] 王乾. 建筑设计中绿色建筑设计理念渗透研究 [J]. 江苏建材, 2024(3):71-73.